
UE MATH 361 : Statistique Inférentielle
Rattrapage

Consignes : L'objectif de cette preuve de tester les apprenants sur les lois standards qui sont souvent utilisées en statistique comme des pivotales (très pour les IC et les tests).

1. Soient $Z \sim \mathcal{N}(0, 1)$ et $U \sim \chi^2(10)$ indépendants. On définit

$$W = \frac{Z^2}{U/10}.$$

Quelle est la loi de W ?

2. Soient Z_1, Z_2, Z_3, Z_4 indépendantes et de loi $\mathcal{N}(0, 1)$. On définit

$$S = \frac{Z_1}{\sqrt{(Z_2^2 + Z_3^2 + Z_4^2)/3}}.$$

Quelle est la loi de S ?

3. Soient $X_1, X_2, X_3 \sim \mathcal{N}(0, \sigma^2)$ indépendants, et $\bar{X} = \frac{X_1 + X_2 + X_3}{3}$. On définit

$$V = \frac{(X_1 - \bar{X})^2 + (X_2 - \bar{X})^2 + (X_3 - \bar{X})^2}{\sigma^2}.$$

Quelle est la loi de V ?

4. Soient Z_1, Z_2, Z_3 indépendantes $\mathcal{N}(0, 1)$ et on pose

$$Y = \frac{Z_1^2}{Z_1^2 + Z_2^2 + Z_3^2}.$$

Quelle est la loi de Y ?

5. Soient $X \sim \text{Gamma}(1, 1)$ et $Y \sim \text{Gamma}(1, 1)$ indépendantes. On définit

$$T = \frac{X - Y}{X + Y}.$$

Quelle est la loi de T ?

6. Soient $Z_1, \dots, Z_5$ indépendantes $\mathcal{N}(0, 1)$. On définit

$$R = \frac{Z_1^2 + Z_2^2}{Z_3^2 + Z_4^2 + Z_5^2}.$$

Quelle est la loi de R ?

7. Soit $X_1, \dots, X_4 \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$ indépendants. On définit

$$S = \frac{(X_1 - \bar{X})^2 + \dots + (X_4 - \bar{X})^2}{\sigma^2}.$$

Quelle est la loi de S ?

Soient $Z_1, Z_2 \sim \mathcal{N}(0, 1)$ et $U \sim \chi^2(5)$ indépendants. On définit

$$W = \frac{Z_1}{\sqrt{(Z_2^2 + U)/6}}.$$

Quelle est la loi de W ?

8. Soient $X, Y \sim \text{Exp}(\lambda)$ indépendants. On définit

$$Z = \frac{X}{X + Y}.$$

Quelle est la loi de Z ?

9. Soient Z_1, Z_2, Z_3 indépendantes $\mathcal{N}(0, 1)$. On définit

$$T = \frac{Z_1}{\sqrt{(Z_2^2 + Z_3^2)/2}}.$$

Quelle est la loi de T ?

10. Énoncer sans démontrer : Théorème de Rao Black-Well. Théorème de Lehmann Sheffé et la borne de Cramer-Rao.